Anhang 2

Aufklärung und informierte Einwilligung zur Teilnahme an Studien zur Technologieevaluation

Sehr geehrte Teilnehmende der Studie,
in dieser Studie geht es darum, ob die Verwendung eines VR-HMD´s auf dem Kopf einen Einfluss auf das EEG-Signal haben kann und wenn ja, welche.. Der Zweck der Studie ist es, die Nutzbarkeit von EEG und VR-HMDs zu erforschen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten; Ihre persönliche Sichtweise ist gefragt. Mit der Teilnahme an der Studie tragen Sie dazu bei, die Forschung mit EEG- und VR sicherer und verlässlicher zu machen.

Ihre Teilnahme ist freiwillig und beansprucht etwa 90min. Für die Teilnahme erhalten Sie keine Vergütung.

- □ Alle Angaben dienen rein wissenschaftlichen Zwecken.
- □ Die Angaben werden so weit wie möglich anonym erhoben bzw. direkt nach der Erhebung anonymisiert. Nach der Anonymisierung ist die Löschung Ihres persönlichen Datensatzes nicht mehr möglich.
- □ Sie willigen ein, dass der Datensatz dieser Studie veröffentlicht wird / anderen Forschenden zur Verfügung gestellt und für Publikationen genutzt wird. Wir stellen dabei sicher, dass mit dem Datensatz nicht auf Ihre Identität zurückgeschlossen werden kann.

Während der Studie können Sie auch mit Inhalten konfrontiert werden, die Ihnen unangenehm sein könnten. In seltenen Fällen kann dies emotional belastend wirken. Wenn Sie die Teilnahme belastet oder Sie einfach nicht weiter teilnehmen möchten, können Sie die Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen unterbrechen oder abbrechen.

Sollten Sie Gesprächs- oder Hilfebedarf haben, können Sie sich gerne jederzeit bei uns persönlich oder per E-Mail melden (Dr. Florian Weidner, florian.weidner@tu-ilmenau.de).

Einen Einblick in wichtige Ergebnisse der Studie finden Sie voraussichtlich im Quartal 2 unter IEEExplore. Sie können auch vor diesem Zeitpunkt eine weitere Aufklärung über die Datenerhebung erhalten. Kontaktieren sie hierzu bitte den Studienleiter.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Einwilligungserklärung
□ Ich habe die Aufklärung für Studienteilnehmende sowie die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich bereit, an der Studie freiwillig teilzunehmen.

Anhang 3

Datenschutzerklärung für Studien mit Menschen zur Technologieevaluation

Welche Daten werden verarbeitet?

- Im Wesentlichen werden an personenbezogenen Daten die notwendigen Verbindungsdaten (insbesondere IP-Adresse) erhoben, um an der Studie teilnehmen zu können.

Wie und durch wen werden Daten erhoben? An wen kann ich mich wenden?

- Die Technische Universität Ilmenau, Ehrenbergstr. 29, 98693 Ilmenau, gesetzlich vertreten durch den Präsidenten, https://www.tu-ilmenau.de/ erhebt die Daten und ist der Verantwortliche gemäß Art. 4 Ziffer 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
- Innerhalb der Universität fachlich zuständig ist: […]
- Den Datenschutzbeauftragten der TU Ilmenau können Sie wie folgt erreichen: Technische Universität Ilmenau, Am Helmholtzring 9, datenschutz@tu-ilmenau.de.

Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet?

- Der Daten werden erhoben im Rahmen der Forschung der TU Ilmenau, insbesondere im Rahmen der Erforschung des Einflusses von VR-HMDs auf Messergebnisse von EEG-Headsets

Auf welcher Rechtsgrundlage wird der Verantwortliche tätig?

- Die TU Ilmenau wird auf der Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 lit. e Datenschutzgrund- Verordnung (DSGVO). Nach dieser Vorschrift ist die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, soweit sie für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt. Das ist bei dem oben genannten Zweck der Studie gemäß den Aufgaben der TU Ilmenau nach dem Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) der Fall.

Wie werden die Daten verwendet?

- Die personenbezogenen Daten, also wie oben ausgeführt die Verbindungsdaten, werden nur verwendet, um die Teilnahme an der Studie zu ermöglichen. Eine anderweitige Verwendung findet nicht statt. Die TU Ilmenau erlangt auch keine Kenntnis von diesen Verbindungsdaten, da diese ausschließlich bei unserem Auftragsverarbeiter [...] gespeichert werden.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

- Die Verbindungsdaten werden für maximal 7 Tage gespeichert.

Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet?

- Nein. Es werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet, aus denen „rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen“. Es werden auch keine „genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person“ verarbeitet.

Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling statt?

- Nein. Es erfolgen weder automatisierte Entscheidungsfindung noch Profiling.

Welche Rechte habe ich im Allgemeinen?

- Als betroffene Person haben Sie nach der DS-GVO folgende Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, soweit deren jeweilige gesetzliche Voraussetzungen vorliegen:

Das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), das Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO).

- Wenden Sie sich zur Ausübung aller Ihrer zuvor genannten Rechte bitte an den datenschutz@tu- ilmenau.de oder postalisch an den Datenschutzbeauftragten (Anschrift s.o.).
- Sie haben zudem das Recht, eine Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, einzureichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.
- Die für den Verantwortlichen zuständige Aufsichtsbehörde ist: Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Häßlerstr. 8, 99096 Erfurt, https://www.tlfdi.de/tlfdi/kontakt/

Kann die Angabe von Daten verweigert werden? Welche Folgen hat das?

- Niemand ist verpflichtet an der Studie teilzunehmen, so dass die Angabe von Daten verweigert werden kann. Die einzige Folge ist, dass damit keine Teilnahme an der Studie möglich ist.

Anhang 4

Template des Datenmanagementplans für Studien mit Menschen zur Technologieevaluation

Abschnitt	**Hinweise**
Administrative Angaben	
Projektname	Erforschung der Auswirkungen auf die Elektroenzephalographiemessungen (EEG-Messungen) bei der Nutzung von Virtual-Reality-Head-Mounted-Displays (VR-HMDs)
Projekt-ID/Förder-ID	Nicht vorhanden
Projektleitung/ Primärforscher/in	Dr. Florian Weidner
ID Primärforscher/in	ORCID: 0000-0001-8677-3503
Kontakt	Dr. Florian Weidner (florian.weidner@tu-ilmenau.de)
Projektbeschreibung	Ziel dieses Projekts ist es, zu untersuchen, ob die Verwendung eines VR-HMD´s auf dem Kopf einen Einfluss auf das EEG-Signal haben kann und wenn ja, welche.
Forschungsförderer	Nicht zutreffend (Studierendenprojekt)
Förderprogramm	Nicht zutreffend (Studierendenprojekt)
Relevante Policies	*Leitlinien der TU Ilmenau zum Umgang mit Forschungsdaten (Senat der TU Ilmenau, 14. Januar 2020)*
Datensammlung	
Beschreibung der zu erhebenden Forschungsdaten	Beschreiben Sie kurz die zu nutzenden oder neu zu generierenden Forschungsdaten in ihrer Art, dem Format, der voraussichtlichen Größe und der potenziellen Reproduzierbarkeit. EEG-Messdaten sowie demografische Daten Format: nicht-invasiv Voraussichtliche Größe: 130 MB pro Proband (2GB gesamt) Potenzielle Reproduzierbarkeit: Messung replizierbar. Spezielle Charakteristik der EEG-Daten sind individuell. Machen Sie Angaben zur Verwendung von offenen und stabilen Dateiformaten bzw. Software. Datenformat: HDF5 files Geben Sie Gründe für die fehlende Nachnutzung von Daten an (bspw. keine Daten vorhanden; wichtige Angaben/Parameter fehlen). Keine vorhanden. Machen Sie Angaben, wie die Daten generiert werden und wie

	während der Projektlaufzeit mit Versionierung und Strukturierung der Dateien und Ordner umgegangen wird. Daten werden über EEG-Messungen und Papier-Fragebögen erhoben. Es findet keine Versionierung statt. Daten werden auf lokalen PCs (zugriffsbeschränkt) und in der Cloud (zugriffsbeschränkt) in einer hierarchischen Ordnerstruktur (nach Probandencode) gesichert. Nennen Sie Methoden zur Qualitätssicherung der Daten (z. B. Poweranalyse, repräsentative Stichprobe, mehrfache Stichprobenziehung, Wiederholung der Experimente, Data Peer Review) sowie den Möglichkeiten und der Relevanz der Nachnutzung durch andere Wissenschaftler/innen. Stichprobenauswahl orientiert sich an Referenzpaper (Replikationsstudie). Eine Nachnutzung ist gegeben (OpenData über Zenodo)

Dokumentation und Metadaten	
Standards und Metadaten	Beschreiben Sie die Art der Dokumentation der Daten, die anderen Forschenden das Verständnis ihrer Daten erleichtern soll. Die Daten werden im quasi-standardisierten Format HDF5 gespeichert was eine Lesen und Analysieren ermöglicht. Eine Textdatei welches die Struktur der Daten erläutert liegt bei. Machen Sie Angaben zur Entstehung der beschreibenden Metadaten (bspw. automatisiert; nach Vorgaben des Repositoriums/Datenarchivs). Nach Vorgaben von Zenodo (readme, publication date, doi) Nennen Sie (fachspezifische) Standards, die für die Beschreibung genutzt werden sollen (Metadaten, Klassifikationen, etc.). Geben Sie – falls möglich – einen Verantwortlichen für die Metadatengenerierung an. Die Daten werden im Format HDF5 gespeichert was die Nachnutzung mit gängigen EEG-Tools möglich macht.
Datenverfügbarkeit	
Verfügbarmachung der Daten	Nennen Sie die voraussichtlich zu veröffentlichenden Datentypen und das Repositorium/Datenarchiv, in dem die Daten zu finden sein werden. Repositorium: Zenodo Datentypen: Markdown, HDF5 Gehen Sie auf die Zugangsmöglichkeiten (frei, eingeschränkt, kein Zugang) ein und ggf. die zu nutzende Lizenz (meist CC0 oder CC-BY). frei Denken Sie dabei auch an eine potenzielle Nachnutzung. Machen Sie Angaben zu zeitlichen und monetären Kosten der Datenaufbereitung und -bereitstellung. Es entstehen keinen zeitliche und monetären Kosten Falls das Repositorium/Datenarchiv einen persistenten Identifikator (DOI, handle, URN etc.) vergibt, weisen Sie darauf hin. Es wird eine DOI geben. Versuchen Sie, ein ungefähres Publikationsdatum bzw. einen Zeitraum der Datenpublikation anzugeben (direkt nach Projektende, bei Veröffentlichung des Abschlussberichts, zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung etc.). Q2/Q3 2023 Es empfiehlt sich, ein Datenrepositorium/-archiv frühzeitig zu

	kontaktieren, um den Ablauf und mögliche Kosten zu klären. Falls keine Datenveröffentlichung möglich ist, geben Sie Gründe an (z. B. Datenschutz, Urheberrecht, Verlagskonditionen). Keine Kosten. Bedenken Sie bitte, dass alle Projektbeteiligten der Datenveröffentlichung zustimmen bzw. der diesbezügliche Entscheidungsworkflow klar kommuniziert sein sollte. Alle stimmen zu.

Datenaufbewahrung und -erhaltung	
Archivierung und Datenerhaltung (inkl. Speicherung und Backup)	Machen Sie Angaben zur Erhaltung und Sicherung der Datenwährend der Projektlaufzeit und nach Ende des Projekts. Benennen Sie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten (Datenschutz-Wiki der TU Ilmenau: https://dswiki.tu-ilmenau.de/technische_und_organisatorische_massnahmen). Daten werden zugriffsbeschränkt lokal gespeichert. Papierfragebögen werden vernichtet. Nennen Sie die zu archivierenden Datenarten und das Auswahlverfahren. Denken Sie dabei an die Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren für digitale Forschungsdaten. Daten sind digital über Zenodo zugänglich. Eine lokale Archivierung erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten der TU Ilmenau und des FG VWDS auf einem zugriffsbeschränkten Speichermedium in verschlüsselter Form Schätzen Sie die Gesamtgröße der zu erhaltenden Forschungsdaten und nennen Sie den Archivierungsort, die Methodik der Datenübertragung, eine Kontaktperson ihres Projekts sowie etwaige Kosten. Gesamtgröße: 2 GB, werden in zugangsbeschränkter Cloud gespeichert. Kontaktperson: Marius Jentsch Keine anfallenden Kosten Beschreiben Sie die Erstellung der Datendokumentation (dies sind bspw. technische Anforderungen) und nennen Sie auch hier Verantwortlichkeiten. Verantwortlich: Dr. Florian Weidner Datendokumentation erfolgt während des Projektes in Form eines Readme die Nutzung, nötige Software, sowie Struktur der Daten beschreibt. Denken Sie daran, dass nicht alle Daten archiviert werden können oder müssen, sondern vornehmlich Daten, die einer Publikation zugrunde liegen bzw. „Meilenstein-Dateien“ ihres Projekts. Machen Sie Angaben zur Verfahrensweise nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. S.o. Fragebögen werden vernichtet. EEG-Daten werden auf Zenodo veröffentlicht. Falls Daten aufgrund des Datenschutzes zerstört werden müssen oder spezielle Auflagen aufgrund ihrer Sensibilität haben, weisen Sie darauf hin. S.o. Fragebögen werden nicht weiter benötigt und werden vernichtet.

Diese Checkliste basiert auf:

Helbig, Kerstin. (2015). *Hinweise und Checkliste zur Erstellung eines Datenmanagementplans*. Version 1.0. Humboldt-Universität zu Berlin.